

《线性代数》期末考试试题

2025-2026 学年第一学期 / 福建师范大学

排版: @ 许愿 - WeFJNU

考试年级: 2024 级、2025 级 任课教师: 陈兰清等

闭卷考试 考试时间: 2026 年 1 月 12 日 9 时至 11 时。

说明: 下列试题中, E 为单位矩阵, O 为零矩阵。

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

- 1、 设行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} c_1 & b_1 + 2c_1 & a_1 + 2b_1 - c_1 \\ c_2 & b_2 + 2c_2 & a_2 + 2b_2 - c_2 \\ c_3 & b_3 + 2c_3 & a_3 + 2b_3 - c_3 \end{vmatrix} = (\quad)$ 。
- (A) -2 ; (B) 2 ;
(C) -1 ; (D) 1 。
- 2、 设 n 阶方阵 A 和 B 满足等式 $AB = O$, 则有 ()。
- (A) $R(A) + R(B) \leq n$; (B) $A + B = O$;
(C) $|A| + |B| = 0$; (D) $A = O$ 或者 $B = O$ 。
- 3、 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $m < n$, 则下列结论**错误**的是 ()。
- (A) 齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解; (B) $R(A) = R(A^T)$;
(C) 对任意数 k , $R(kA) = kR(A)$; (D) AA^T 是对称矩阵。
- 4、 已知三维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2, 若 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3$, 则下列说法**错误**的是 ()。
- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关; (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示;
(C) $R(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2$; (D) $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。
- 5、 设矩阵 A 和 B 均为 n 阶方阵, 且 $AB = E$, 则 ()。
- (A) $|A| = |B|$; (B) 若 λ 是 A 的特征值, 则 λ^{-1} 是 B 的特征值;
(C) 矩阵 A 的列向量组线性相关; (D) 线性方程组 $BX = 0$ 有非零解。
- 6、 设 n 阶实对称阵 A 满足 $A^2 + A - 6E = O$, 且 A 的特征值全为正数, 则下列结论**错误**的是 ()。
- (A) $A = 2E$; (B) $A^{-1} = \frac{1}{6}(A + E)$;
(C) $|A + 3E| = 0$; (D) A 为正定矩阵。

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

- 1、 已知 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 3$, A_{ij} 是 D 的元素 a_{ij} 的代数余子式 ($i, j = 1, 2, 3$), 则 $(a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13})^2 + (a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13})^2 + (a_{13}A_{11} + a_{23}A_{21} + a_{33}A_{31})^2 =$ _____。
- 2、 设 A, B 是 2 阶方阵, 且 $AB + E = A^2 - B$, $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $B =$ _____。
- 3、 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$, 对应的特征向量依次为 $P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, P_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____。
- 4、 已知单位向量 α 满足 $[\alpha, \beta] = 2$, 则 $[3\alpha + 2\beta, -4\alpha] =$ _____。
- 5、 若 4 阶方阵 A 与 B 相似, A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ 。
则行列式 $|B^{-1} - E| =$ _____。
- 6、 已知三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (k - 1)x_2^2 + kx_3^2$ 正定, 则 k 的取值范围为 _____。

三、(14 分)

设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 4 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 。

- (1) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个最大无关组, 并把其余向量用该最大无关组线性表示;
- (2) 判定 α_4 是否可由其余向量线性表示, 并说明理由。

四、(14 分)

设三维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的两个基为 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0, -1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 1)^T$; $\beta_1 = (1, 2, 1)^T, \beta_2 = (2, 3, 4)^T, \beta_3 = (3, 7, 1)^T$ 。

- (1) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 P ;
- (2) 向量 γ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $(1, -1, 2)$, 求 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标;
- (3) 求向量组 $P(\alpha_1 + \beta_1), P(\alpha_2 + \beta_2)$ 的秩。

五、(14 分)

对于非齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \mu, \end{cases}$$

其中 $\lambda \neq 1$, 问: 当 λ, μ 为何值时, 方程组有唯一解、无解、有无穷多解? 当方程组有无穷多解时, 求其特解及其导出组的基础解系, 并用它们表示方程组的通解。

六、(16 分)

用正交变换化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 为标准形, 并写出所做的正交变换及相应的标准形。

七、(6 分)

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 均为 3 维列向量。已知齐次线性方程组 $AX = 0$ 只有零解, $|B| = 0$, 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 - \alpha_4$ 线性无关。